

韦德亮

📞 186-5463-6980 @ dwei12@jh.edu 🌐 github.com/FizzzFizzz
🏛️ 约翰霍普金斯大学 🎓 数据科学与人工智能 • 博士后 📅 1997-05-10 📍 美国

2025 年 7 月于华东师范大学数学科学学院基础数学专业（图像处理方向）博士毕业，师从黎芳教授。现于约翰霍普金斯大学的数据科学与人工智能研究院从事博士后研究，导师孙彧教授。研究聚焦于具有理论保证的生成式人工智能计算成像算法。以第一作者在国际机器学习顶级会议及应用数学权威期刊发表多篇论文。熟练掌握优化算法、单调算子理论及其分析框架、后验采样算法及相关分析工具，并熟悉 PyTorch 等深度学习框架。未来拟在中国高校的数学系或计算机系寻求科研教职岗位，并继续从事带有理论分析的计算成像高效算法研究。

🔍 研究兴趣

- 应用数学（算子理论、谱理论、优化、后验采样理论、算法收敛性研究）
- 深度学习（带有收敛性保证的 Diffusion 类方法、后验采样、即插即用算法）
- 并行与加速（基于深度学习模型的迭代算法加速、多卡并行类算法）
- 应用领域：计算成像（图像反问题、医学成像、雷达散射成像等）

🎓 教育和研究经历

2028.08	约翰霍普金斯大学 • 怀挺工学院
2025.08	数据科学与人工智能研究所 • 博士后研究员，导师孙彧教授
2025.07	华东师范大学 • 数学科学学院
2019.09	基础数学 • 博士（硕博连读），导师黎芳教授
2023.02	香港中文大学 • 数学系
2022.12	研究助理，导师曾铁勇教授 • 访问学者
2019.07	华东师范大学 • 数学科学学院
2015.09	数学与应用数学 • 学士

🔬 科研成果

[* 指第一作者]

- Renaud M*, Hermant J*, **Wei D***, and Yu Sun. Provably Accelerated Imaging with Restarted Inertia and Score-based Image Priors[C]. *The Fourteenth International Conference on Learning Representations*, **ICLR** 2026.
- Wei D***, Chen P, Xu H, Yao J, Li F, and Zeng T. Learning Cocoercive Conservative Denoisers via Helmholtz Decomposition for Poisson Imaging Inverse Problems[C]. *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*, **NeurIPs** 2025.
- Wei D***, Chen P, Li F. Learning pseudo-contractive denoisers for inverse problems[C]. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, PMLR, 235:52500-52524, **ICML** 2024.
- Wei D***, Li F, Shen X, Zeng T. DeepSPIM: Deep Semi-Proximal Iterative Method for Sparse-View CT Reconstruction with Convergence Guarantee[J]. *CSIAM Transactions on Applied Mathematics*, 5(3): 421–447, **CSIAM-AM** 2024.
- Chen P*, Li F, **Wei D**, Lv C. Spatiotemporal traffic data completion with truncated minimax-concave penalty[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 164: 104657, **TRC** 2024.

- Chen P*, Li F, **Wei D**, Lv C. Low-Rank and Deep Plug-and-play Priors for Missing Traffic Data Imputation[J]. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, **IEEE TITS** 2024.
- Wei D***, Weng S*, Li F. Nonconvex Rician noise removal via convergent plug-and-play framework[J]. *Applied Mathematical Modelling*, 123: 197-212, **AMM** 2023.
- Wei D***, Li F, Weng S. Cauchy Noise Removal via Convergent Plug-and-Play Framework with Outliers Detection[J]. *Journal of Scientific Computing*, 96(3): 76, **JSC** 2023.
- Wei D***, Chen P, Li F, Zhang X. Efficient second-order optimization with predictions in differential games[J]. *Optimization Methods and Software*, 1-26, **OMS** 2023.
- Wei D***, Li F. Flexible parameter selection methods for Rician noise removal with convergence guarantee[J]. *International Journal of Computer Mathematics*, 99(11): 2250-2271, **IJCM** 2022.
- 韦德亮*, 黎芳, 曾铁勇: 《一种基于半近端算子的低剂量电子计算机断层扫描成像方法》(发明专利), 已进入实质性审查阶段。

 预印本

[* 第一作者]

- Wei D***, Bell E, Chen Y, Sun Y. Towards Scalable Generative Imaging: Parallel Proximal Sampling via Picard Iterations. Submitted to JMLR.
- Yao J*, **Wei D**, Li F. Envelope Forms for Nonconvex ℓ_0 Surrogates in Sparse Optimization. Submitted to Inverse Problems.
- Wei D***, Chen P, Li F. Convergent Ishikawa Methods with Deep Pseudo-Contractive Denoisers. In preparation.
- Chen P*, **Wei D***, Yao J, Li F. Tensor Correlated Total Variation Meets Deep Pseudo-Contractive Denoisers: Tensor Completion via Monotone Inclusion. Under review at IEEE TNNLS.

 荣誉与研究项目

- 2024 年度博士研究生国家奖学金。
- 2024 年度华东师范大学优秀博士生学术创新能力提升计划,YBNLTS2024-018: 《基于全纯函数演算的神经网络谱正则方法》。
- 2024 年度青年人才托举工程博士生专项计划,托举学会: 中国计算机学会。

 科研活动

- 在以下机器学习和计算成像顶级会议和期刊中担任审稿人: NeurIPS, ICLR, ICML, AAAI, ECCV, CVPR, IEEE TCI, TMLR.
- 学术报告 2024.12.12 于约翰霍普金斯大学计算成像研究组 (孙彧)
报告题目: ‘Plug-and-Play Ishikawa Process with Pseudo-Contractive Denoisers for Imaging Inverse Problems’ .

 教学经历

至今
2025.10

讨论班组织者 @ 霍普金斯大学怀挺工学院

- 组织了概率论和采样理论讨论班, 定期研讨学习和采样相关的理论内容。

2026.05	助教 @ 霍普金斯大学怀挺工学院
2026.01	› Sun 教授的优化课程助教, 负责批改平时作业、考试、以及答疑。
2023.12	讨论班组织者 @ 华东师范大学数学科学学院
2023.09	› 组织了单调算子理论讨论班, 定期研讨学习单调算子理论。
2021.06	助教 & 思考题答疑 @ 华东师范大学数学科学学院
2020.09	› 程涛教授和庞学诚教授的数学分析拔尖班课的助教。 › 负责批改学生的平时作业、考试、思考题、以及答疑。

技能

- › 语言: 中文 (母语); 英文 (熟练)。
- › 工具: Pytorch, Linux, MATLAB, Git, SSH.

推荐人

- › Professor Yu Sun, Postdoc advisor.
Whiting Schoold of Engineering & DSAI
Johns Hopkins University
(ysun214@jh.edu)
- › Professor Yifan Chen
Department of Mathematics
University of California, Los Angeles (UCLA)
(yifanchen@math.ucla.edu)
- › Professor Fang Li, Ph.D supervisor
School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(fli@math.ecnu.edu.cn)
- › Professor Tieyong Zeng
Department of Mathematics
The Chinese University of Hong Kong
(zeng@math.cuhk.edu.hk)
- › Professor Hang Wang
School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(wanghang@math.ecnu.edu.cn)
- › Professor Tao Cheng, teaching reference
Associate Dean of the School of Mathematical Sciences
East China Normal University
(tcheng@math.ecnu.edu.cn)